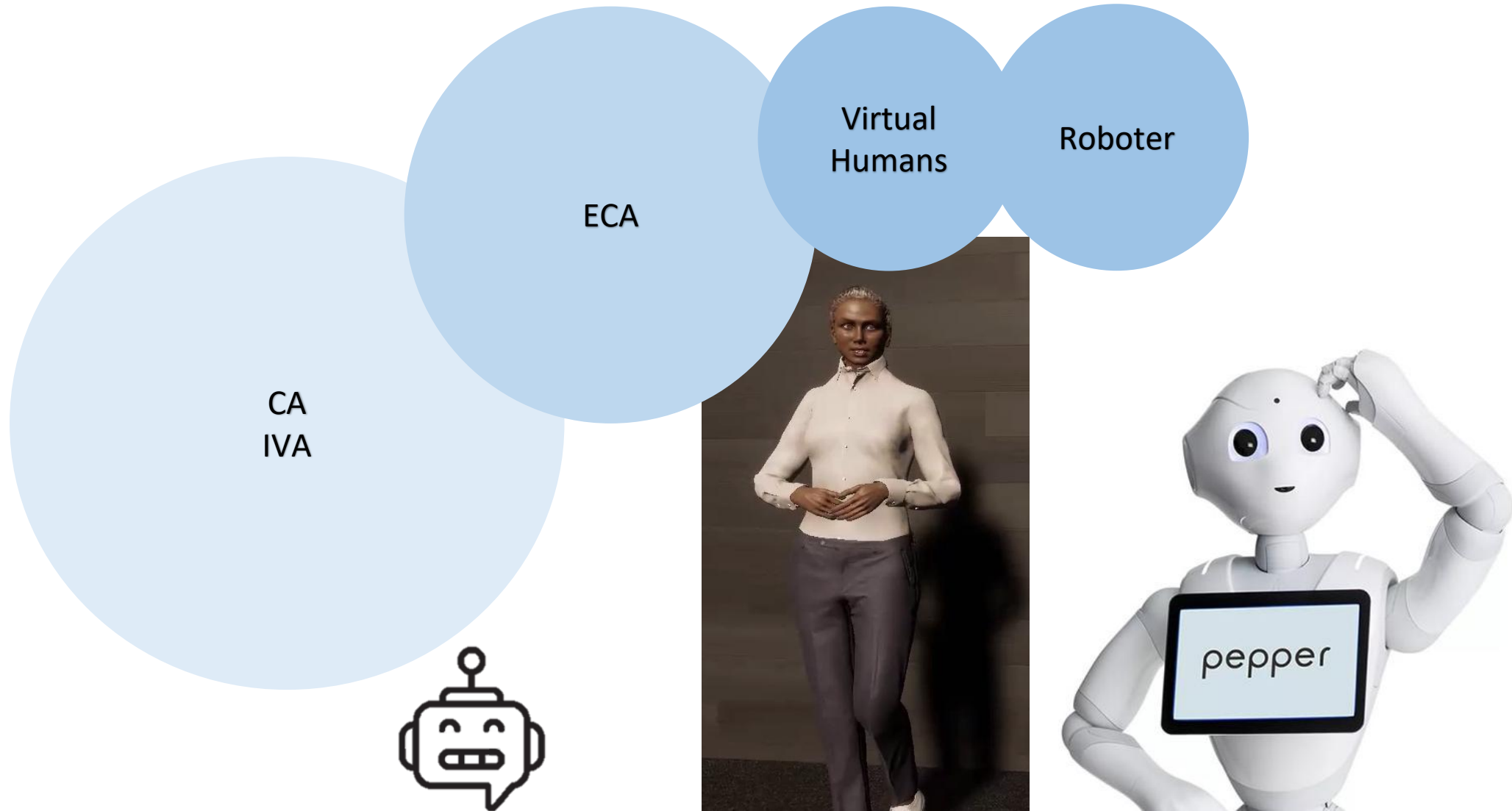


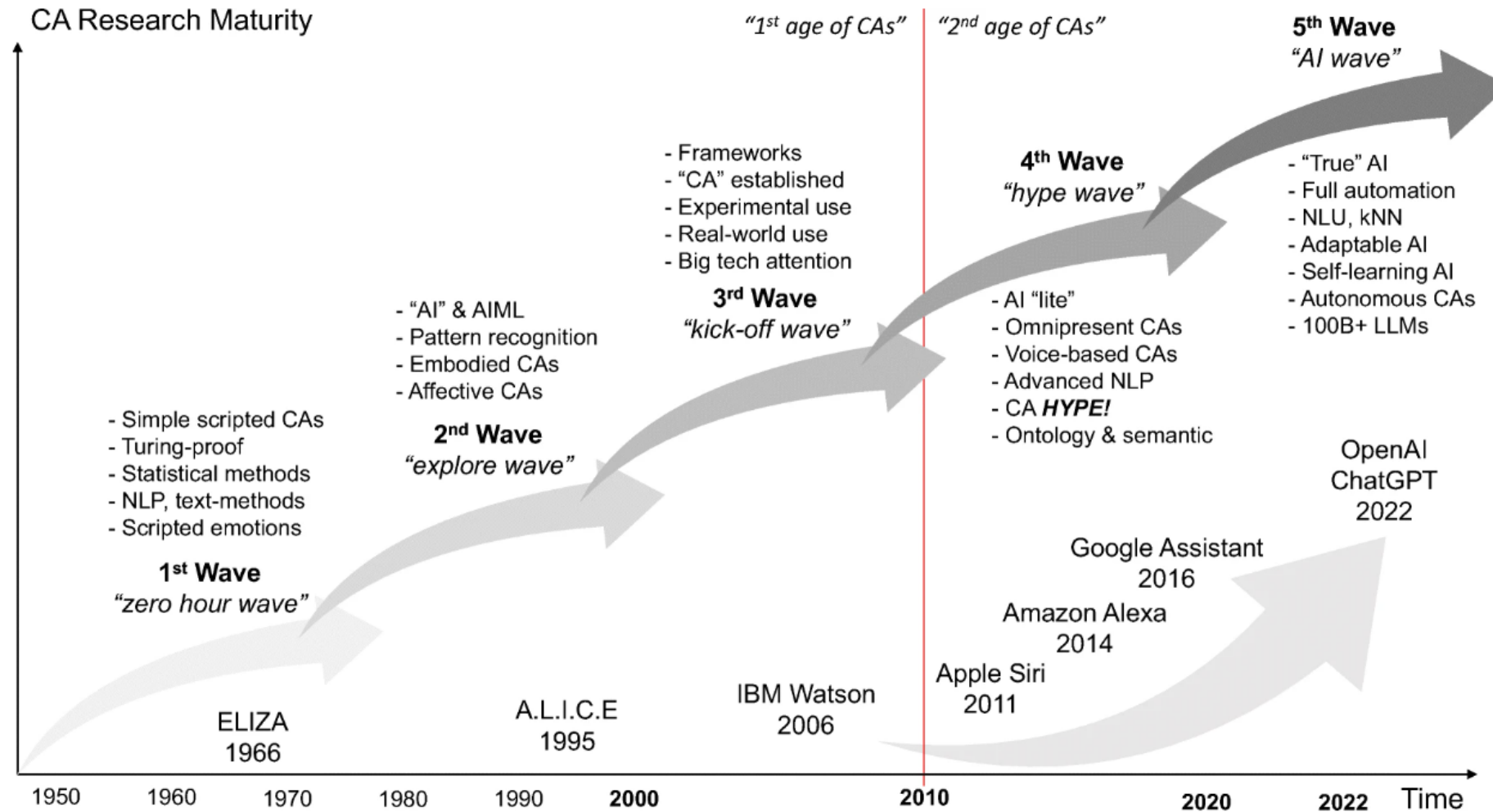
Embodied Conversational Agents

Tana Glemser

Definition

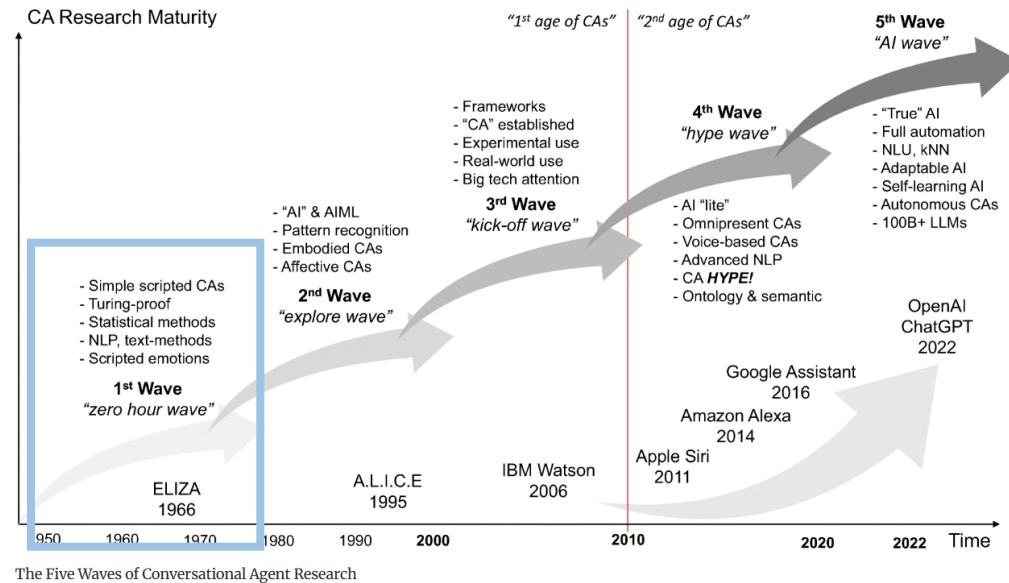


From: Charting the Evolution and Future of Conversational Agents: A Research Agenda Along Five Waves and New Frontiers



The Five Waves of Conversational Agent Research

From: Charting the Evolution and Future of Conversational Agents: A Research Agenda Along Five Waves and New Frontiers

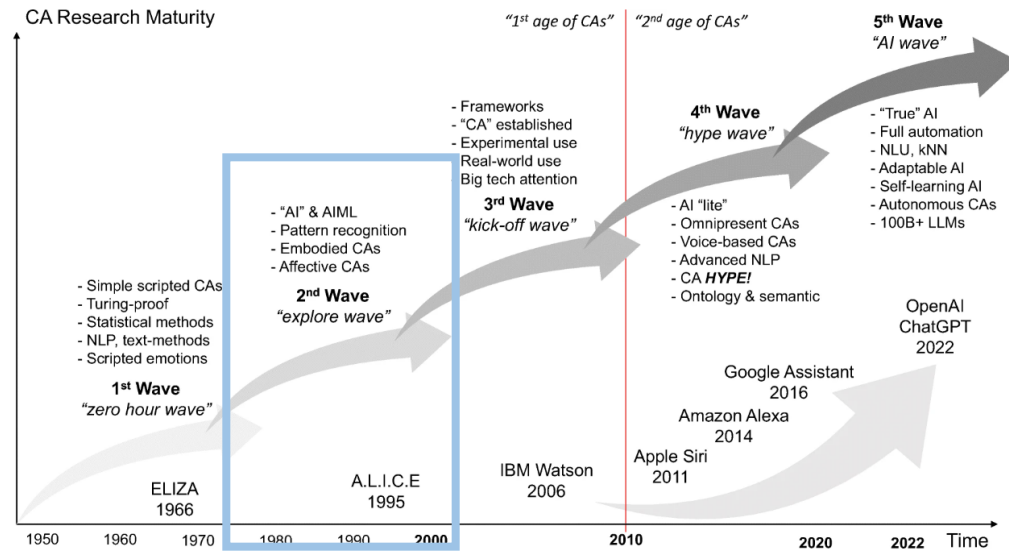


The Five Waves of Conversational Agent Research

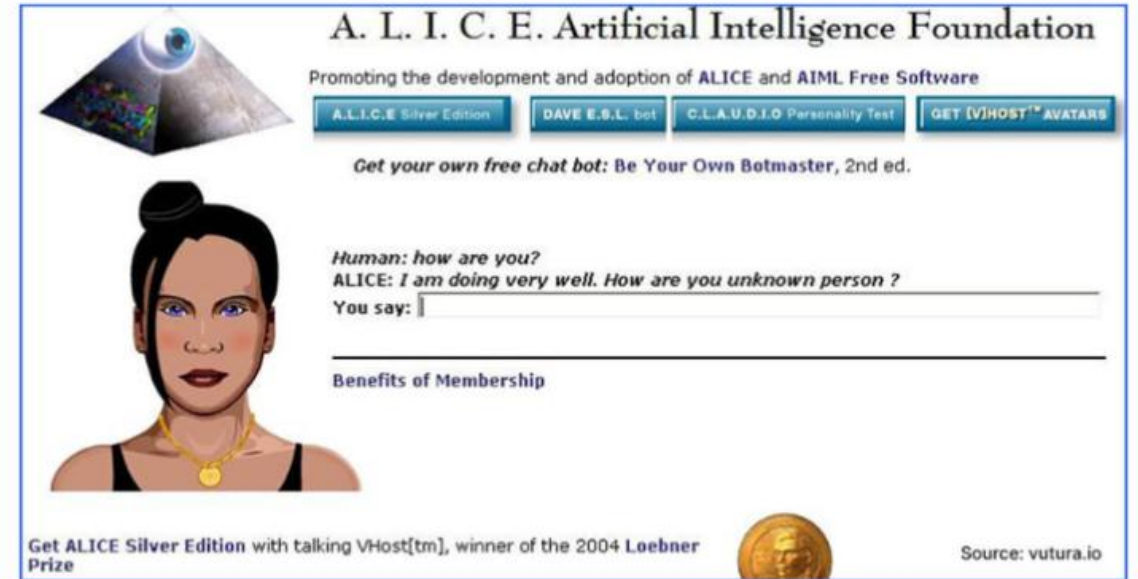


https://youtu.be/4snglh0YJtk?si=sUpste_6QyLuYVaG

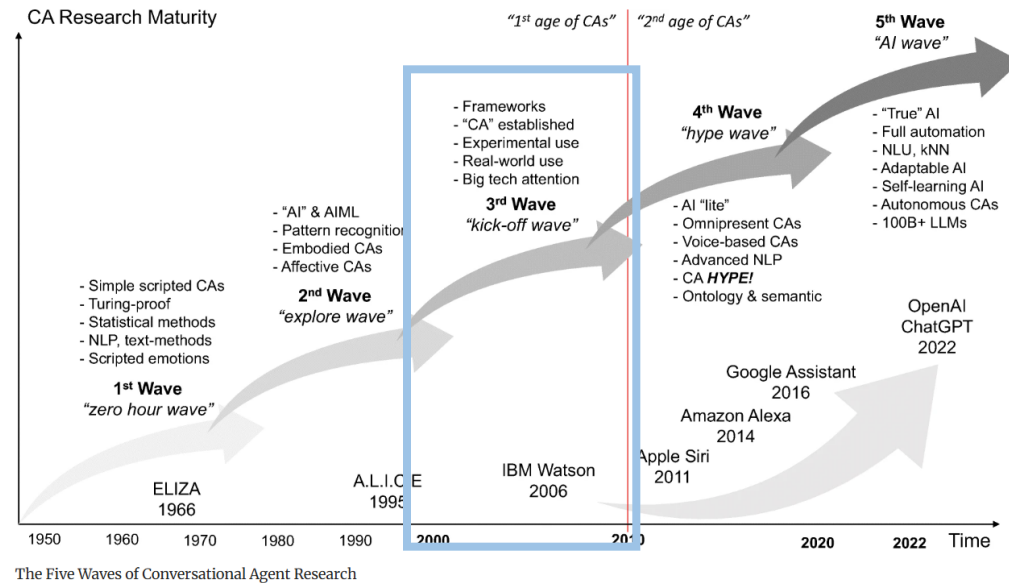
From: Charting the Evolution and Future of Conversational Agents: A Research Agenda Along Five Waves and New Frontiers



The Five Waves of Conversational Agent Research



From: Charting the Evolution and Future of Conversational Agents: A Research Agenda Along Five Waves and New Frontiers

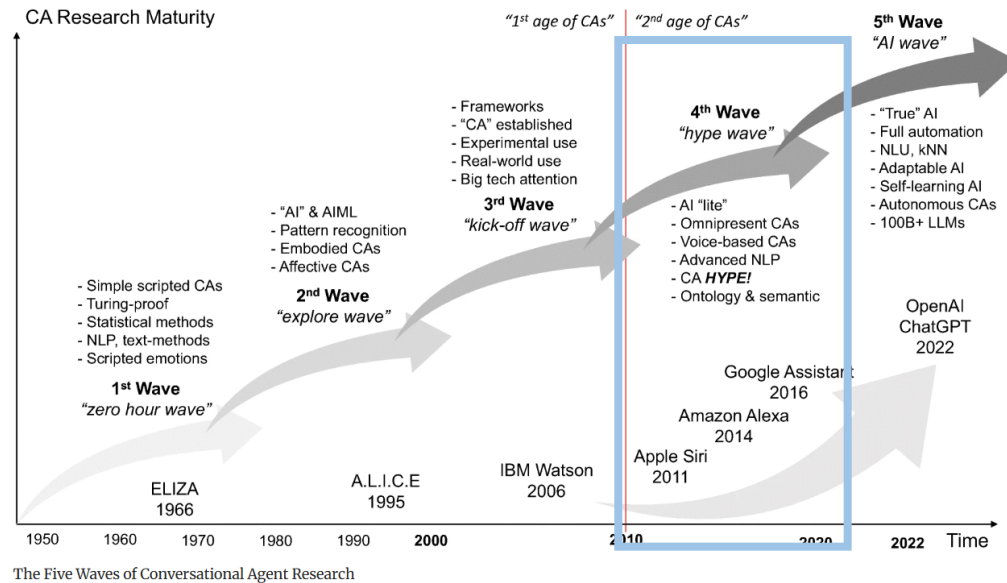


The Five Waves of Conversational Agent Research

<https://youtu.be/P18EdAKuC1U?si=PamACF1wsh06aV1L>



From: Charting the Evolution and Future of Conversational Agents: A Research Agenda Along Five Waves and New Frontiers

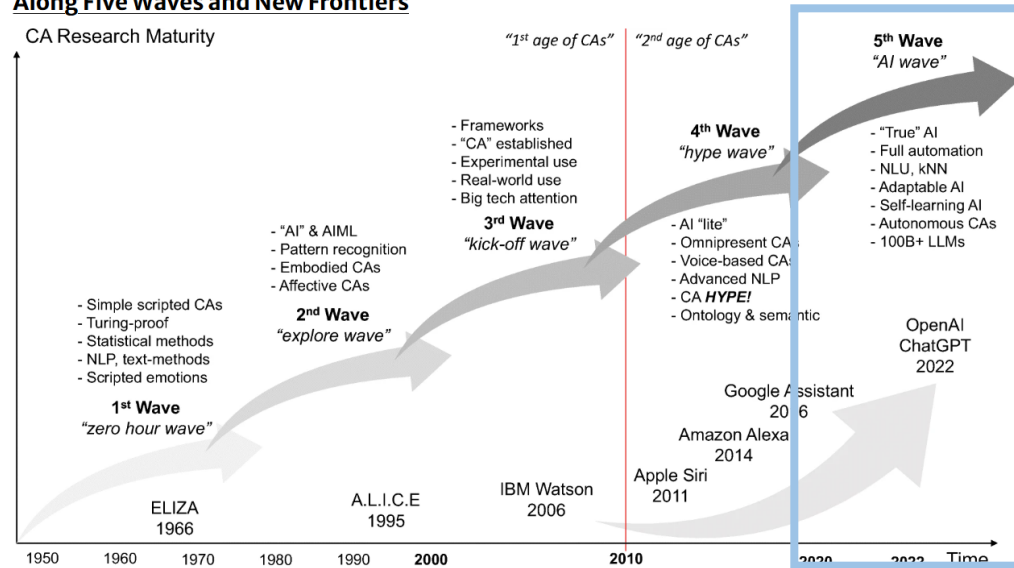


The Five Waves of Conversational Agent Research



Hey Siri

From: Charting the Evolution and Future of Conversational Agents: A Research Agenda Along Five Waves and New Frontiers



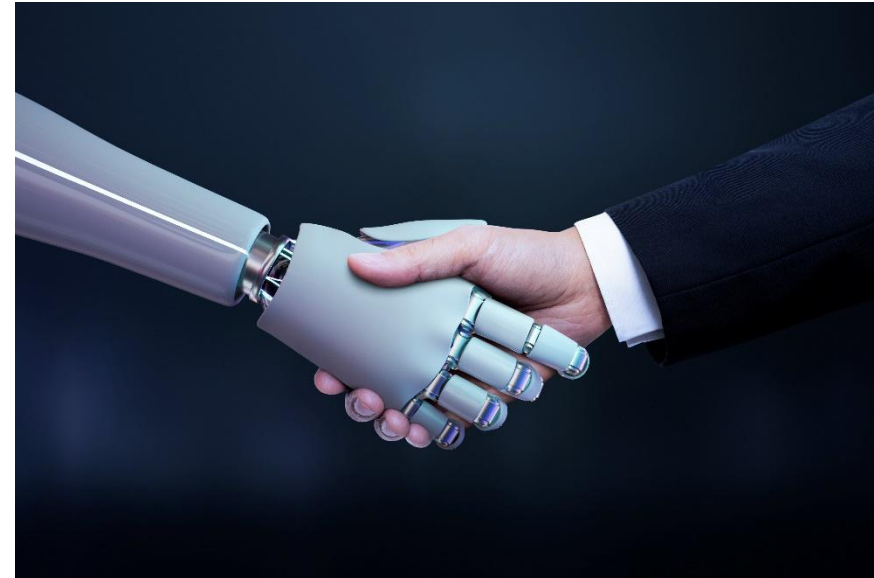
The Five Waves of Conversational Agent Research



<https://youtu.be/4jBcK0cYass?si=olzXWVK-z8XHPwho>

Media Equation

- Interaktion mit Computern wird sozial



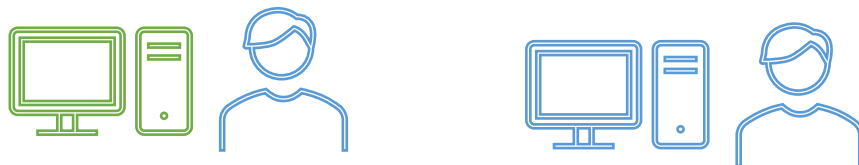
CASA

- Can computers be teammates?

- Interdependence



- Identität



- -> Soziale Regeln auf Computersysteme übertragen

TABLE 1
F-values for full-factorial models of assessment of computer

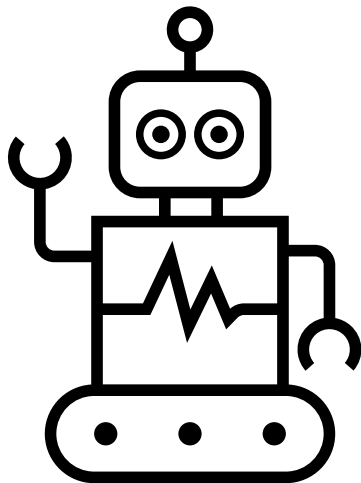
	Identity	Interdependence	Interaction
Team relationship	0.88	12.46§	0.37
Similarity to computer	0.02	10.64§	2.73
Cooperative	0.02	27.90§	1.22
Open to influence	0.02	14.34§	0.00
Information quality	0.96	8.62‡	1.74
Friendliness of Info	0.62	4.92†	0.09
Behavioral conformity	0.23	10.80§	0.01

† $P < 0.05$, ‡ $P < 0.01$, § $P < 0.001$

Note: All F -values have degrees of freedom $F(1, 52)$

CA vs. ECA

- Mehr soziale Signale -> mehr Information



Beispiel

12



<https://www.roadtovr.com/ovation-vr-public-speaking-training-simulator>



[Digital Showroom | Create high-end virtual showrooms](#)

Beispiel



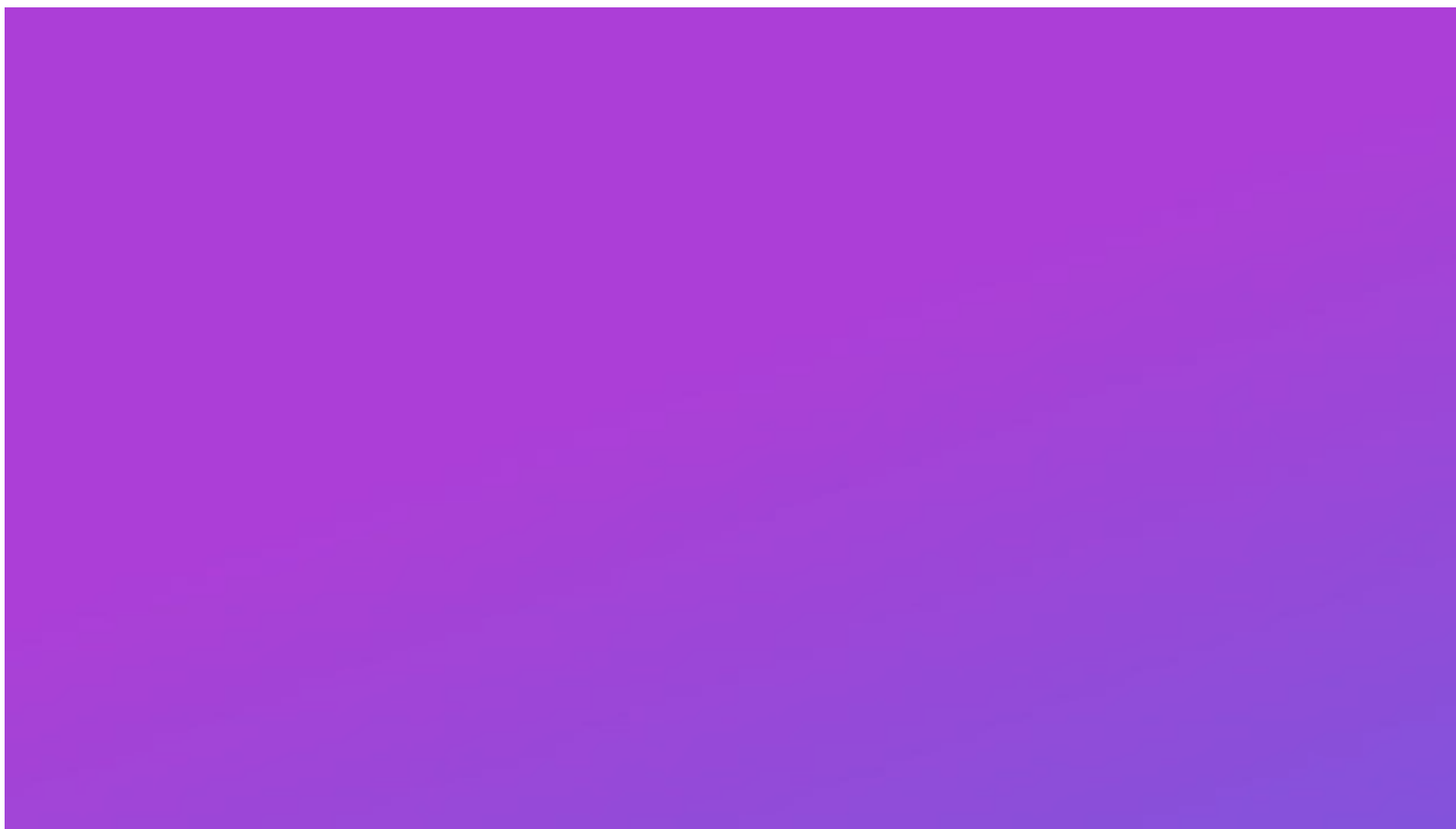
<https://youtu.be/qVxi2OE-bm4?si=scjn8WIh-ZZkVJyh>

Beispiel

14



Beispiel

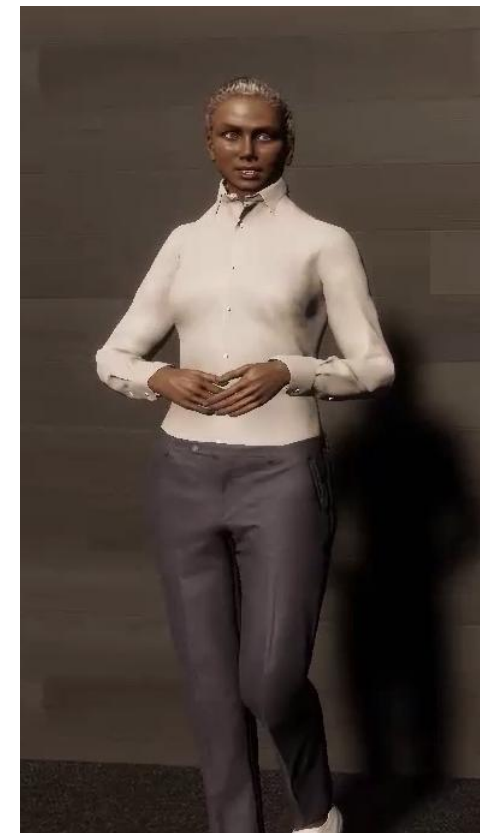


<https://youtu.be/qvsafcxLONG?si=N0epNkNdMa-LKpfN>

Körper als Interface

ECAs

- ..erkennen und erzeugen verbale und nonverbale Hinweise,
- führen eine abwechselnde Gesprächsinteraktion aus



Gestaltung von ECAs

- Design nicht kosmetisch sondern sozial wirksam
- Verbale Kommunikation: natürliche Sprache
- Non-Verbale Kommunikation: Mimik, Gestik, Blick
- Intelligente Interaktion im Wechsel (turn-taking)
 - -> Timing entscheidend, beeinflusst wahrgenommene Intelligenz

Gestaltung von ECAs

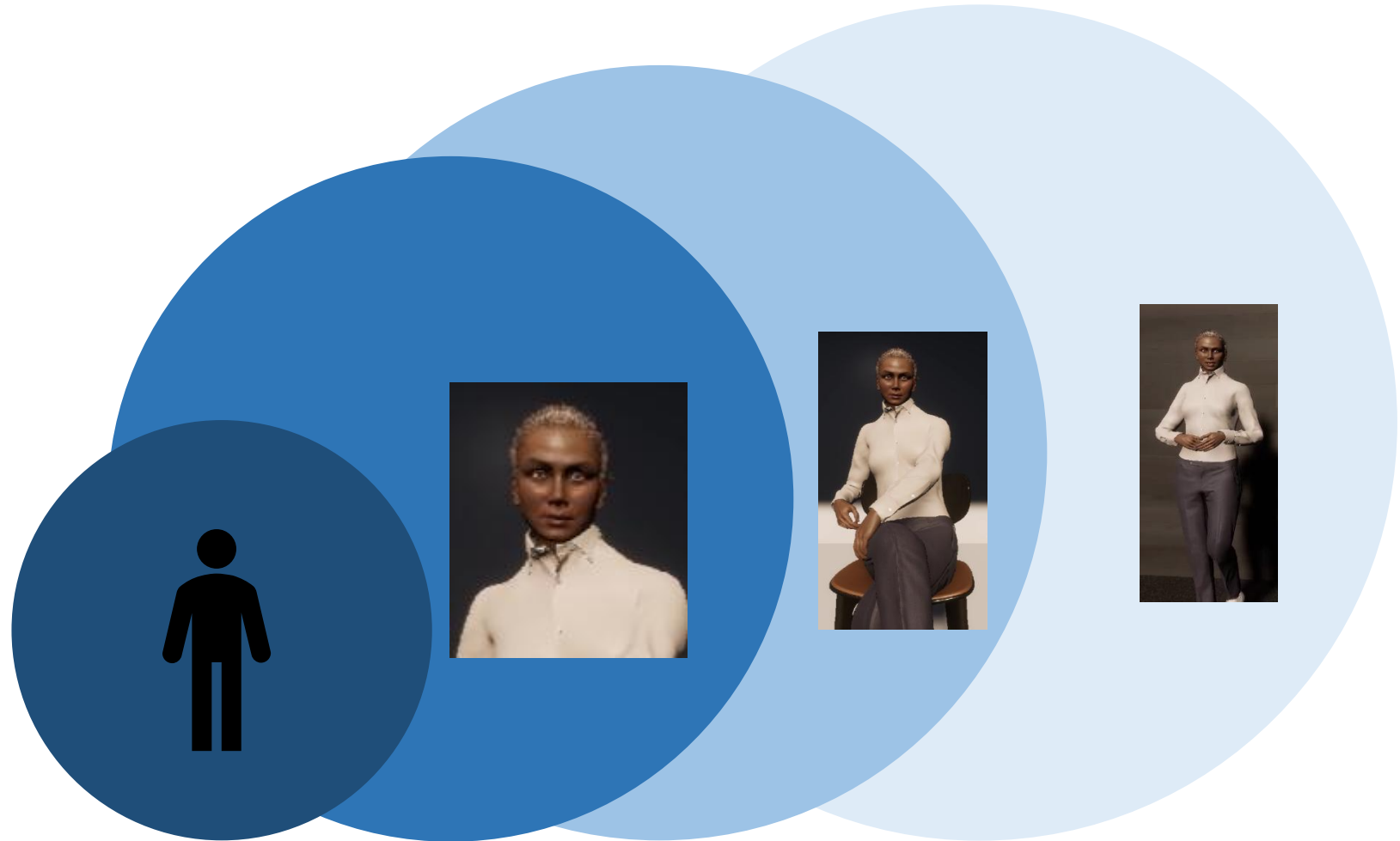
Soziale Rolle

- Experten-Framing
- Embodiment Kongruenz
- -> Einfluss auf Akzeptanz



Gestaltung von ECAs

- Proxemics



Gestaltung von ECAs

Posture

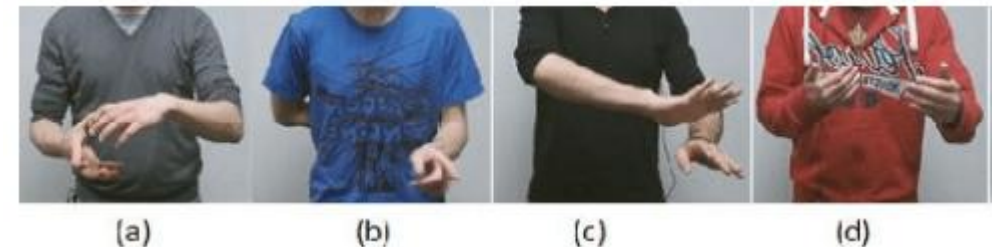
- -> Erwartung und Art der Interaktion



Gestaltung von ECAs

Gesten

- iconics (Geste beschreibt Objekt)
- metaphorics (Geste beschreibt abstrakte Idee)
- deictic (Geste bezeichnet räumlichen Punkt)
- beat (rhythmische begleitende Geste)
- emblem (Kulturelle Bedeutung)



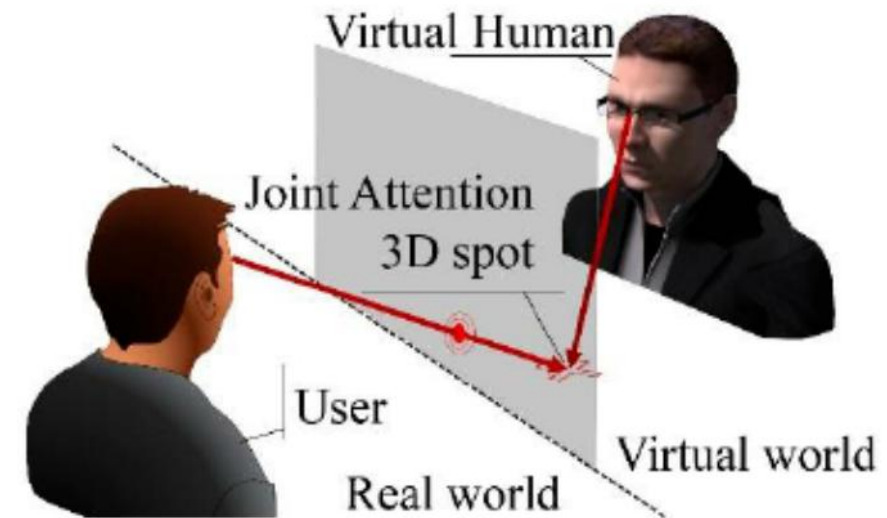
Gestaltung von ECAs



Gestaltung von ECAs

Blickkontakt und Blickrichtung

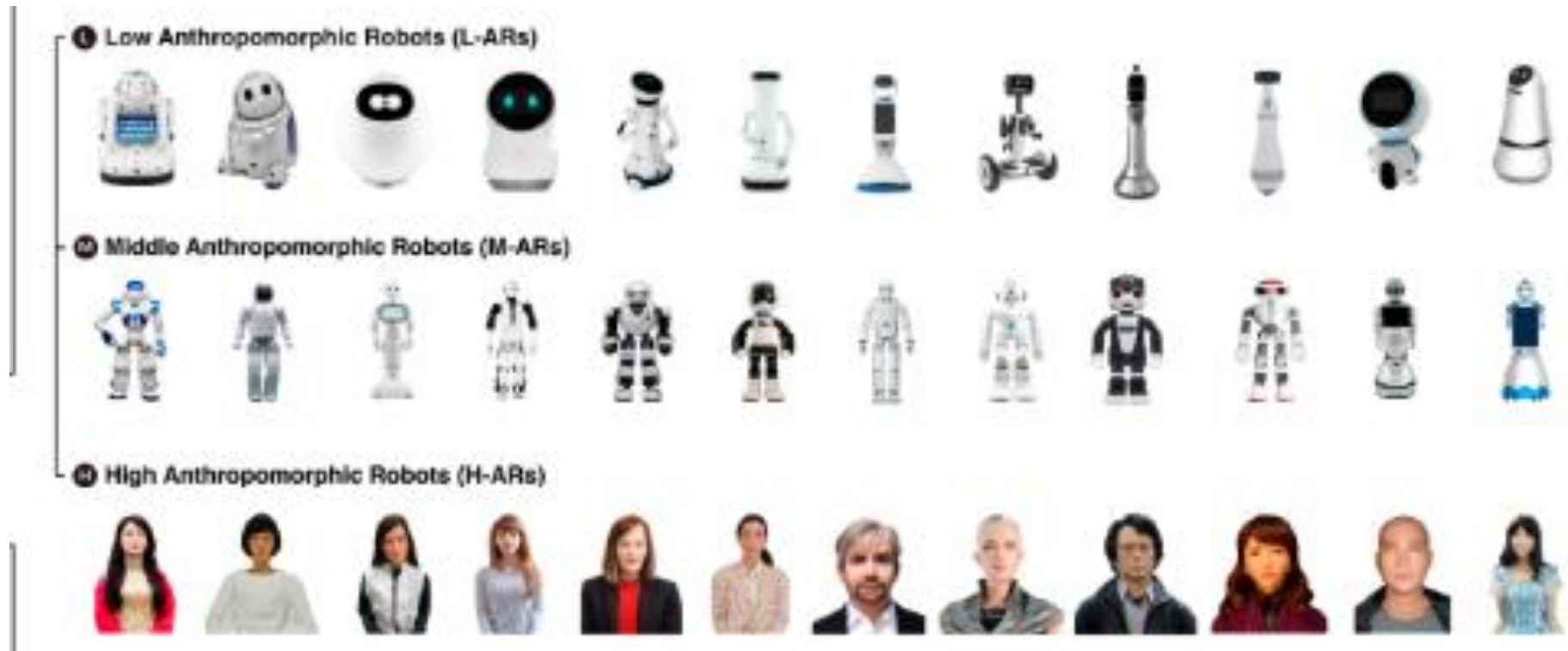
- Aufmerksamkeit
- Kollaboration





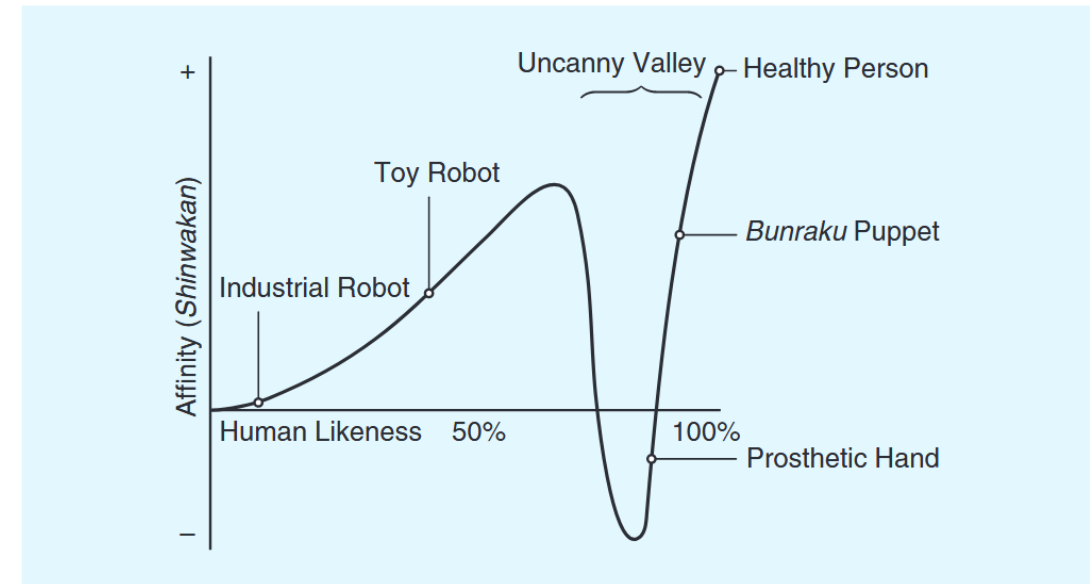
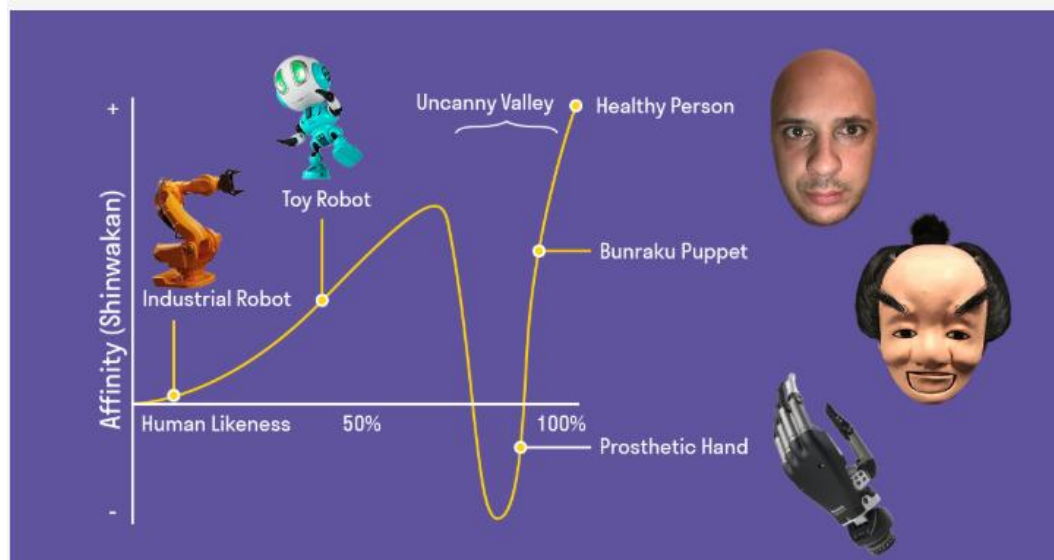
Gestaltung von ECAs

- Anthropomorphismus



Uncanny Valley

- ‚I have noticed that, in climbing toward the goal of making robots appear like a human, our affinity for them increases until we come to a valley (Figure 1), which I call the uncanny valley.’

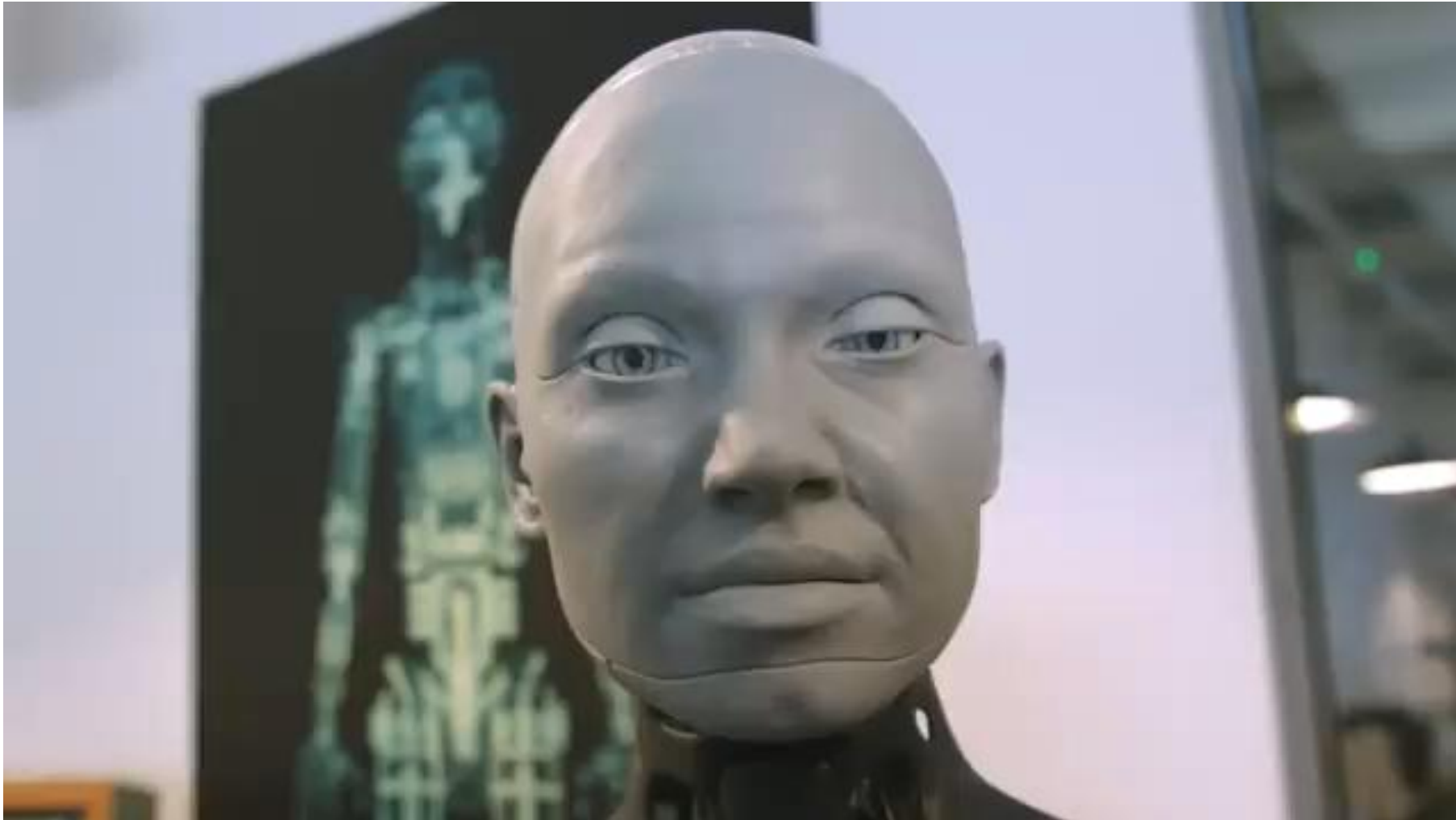


Uncanny Valley



https://youtu.be/W0_DPiOPmF0?si=RgAAIOwt5qpPa7Dc





<https://youtu.be/6iO6XhbVQfs?si=qWsEkgr9fOt9nMx2>

Gestaltung von ECAs

- Realismus: cartoon - menschlich



<https://youtu.be/SAzAbJKl8K8?si=EP7dv1n2X3NX54nU>

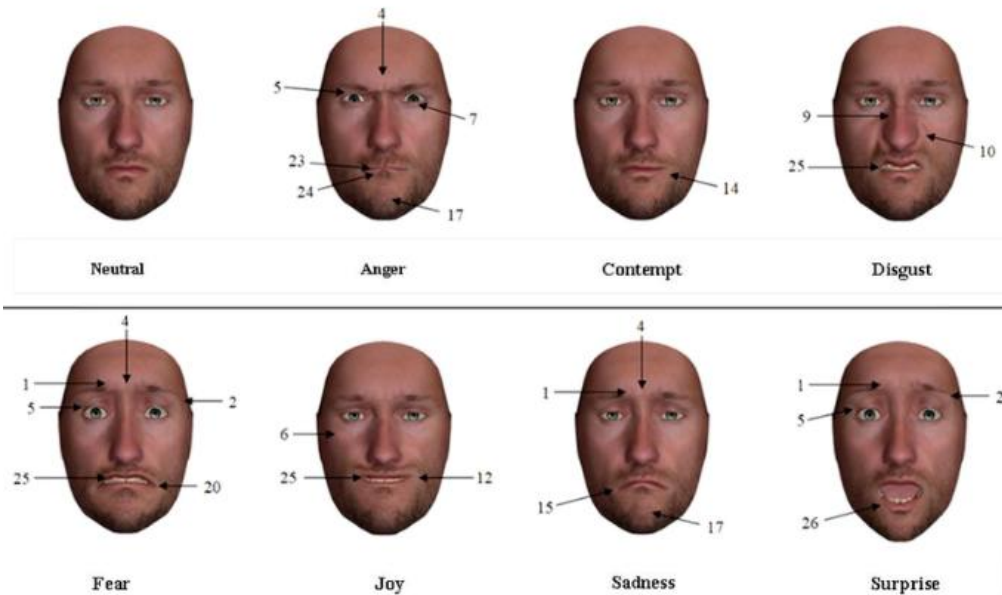
Gestaltung von ECAs



Gestaltung von ECAs

Facial Expressions

- AU from FACS

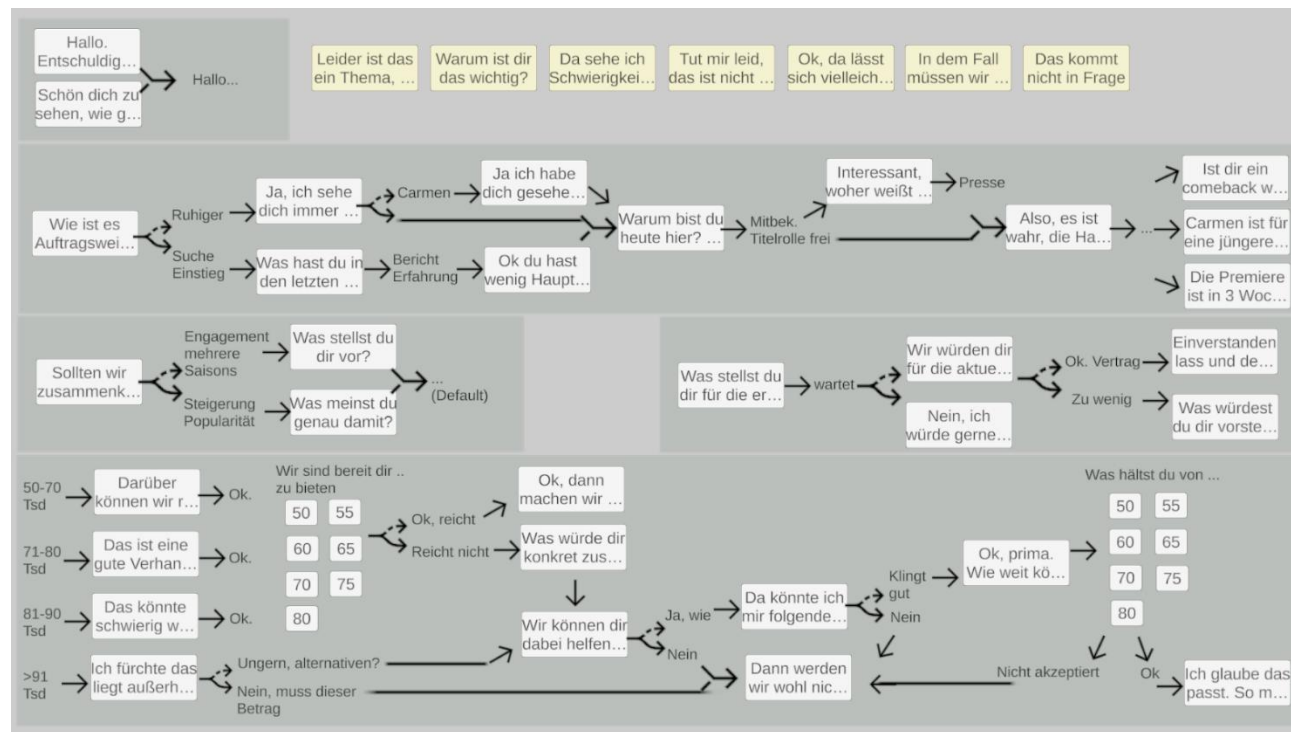


<https://youtu.be/scBKvvyHxHM?si=MuvaJygnC6RbcZkZ>

Gestaltung von ECAs

Natürliche Interaktion: Wizard of Oz

- Vorgenerierte Sätze, Animationen etc.



Satz

Audio

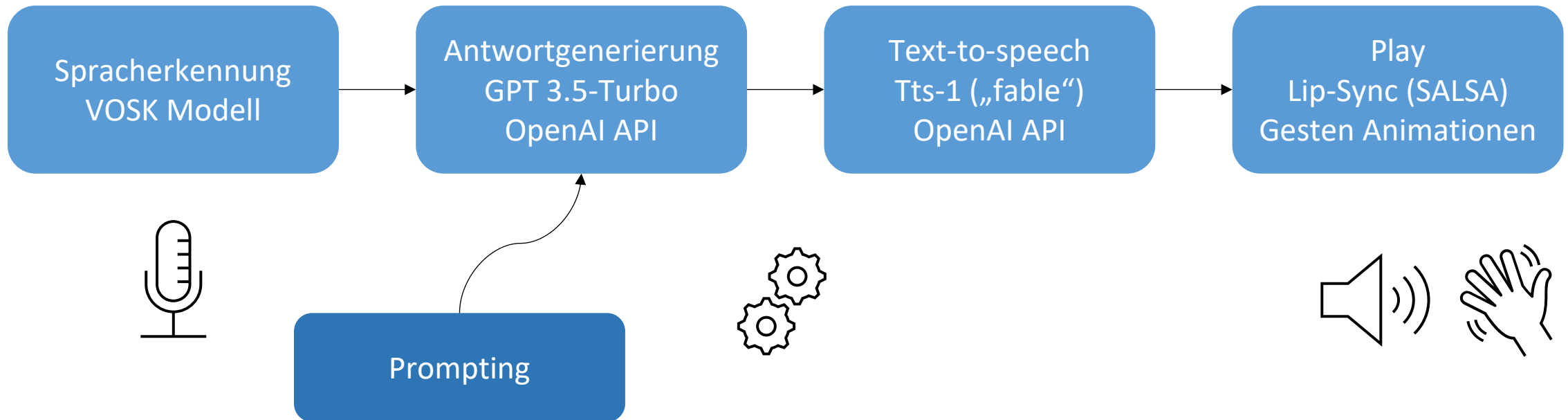
"Hallo. Entschuldigung, wir waren noch mit der Kollegin im Gespräch, das hat etwas länger gedauert"	Begrüßung1
"Schön dich zu sehen, wie geht es dir?"	Begrüßung2
"Alles gut soweit. Wie ist es Auftragsweise bei dir? Wie laufen die Geschäfte?"	Einstieg1
"Ja, ich sehe dich immer nur in Nebenrollen, schade irgendwie. Wann war Deine letzte Hauptrolle?"	Einstieg1A1
"Ja ich habe Dich hier gesehen vor 4 Jahren. War ein sehr beeindruckender Auftritt"	Einstieg1A1A1
"Was hat Du in den letzten 4 Jahren alles gemacht?"	Einstieg1A2
"OK, Du hast wenig Hauptrollen gesungen in letzter Zeit. Warum?"	Einstieg1A2A1
"Warum bist du heute hier? Was können wir für dich tun?"	Einstieg3
"Interessant, woher weißt Du das?"	Einstieg3A1
"Also, es ist wahr, die Hauptrolle ist im Wanken. Daher suchen wir nach einer Lösung, für den Fall, dass sie komplett wegbreicht. Warum ist die Rolle für Dich jetzt interessant?"	Einstieg3A2
"Ist Dir ein Comeback wichtig?"	Einstieg4A1
"Carmen ist für eine jüngere Sopranistin geschrieben. Du bist schon lange im Geschäft. Wie siehst Du das?"	Einstieg4A2
"Die Premiere ist in 3 Wochen. Schaffst Du das?"	Einstieg4A3
"Sollten wir zusammenkommen, was wäre Dir sonst noch wichtig außer der Hauptrolle?"	Infophase1
"Was stellst Du Dir vor?"	InfophaseA1
"Was meinst Du genau damit?"	InfophaseA2
"Was stellst Du Dir für diese erste Saison als Gage vor?"	VerhandlungK1
"Wir würden Dir für die aktuelle Saison 60 Tsd € bieten"	VerhandlungK1A1
"Nein ich würde gern von Dir eine Zahl hören"	VerhandlungK1A2
"Einverstanden, lass uns den Vertrag unterschreiben"	VerhandlungE1
"Was würdest Du Dir vorstellen?"	VerhandlungK1A1A2
"Darüber können wir reden."	Verhandlung1A50tsd
"Das ist eine gute Verhandlungsgrundlage"	Verhandlung1A71tsd
"Das könnte schwierig werden"	Verhandlung1A81tsd
"Ich fürchte das liegt außerhalb unserer Möglichkeiten. Könntest Du Dir vorstellen, Deine Forderungen doch nach unten zu korrigieren?"	Verhandlung1A90tsd
"Wir sind bereit Dir: <Angebot aus Menü> zu bieten."	Angebot1tsd
"OK, dann machen wir den Vertrag"	VerhandlungE2
"Was würde Dir konkret zusätzlich zur Gage helfen?"	VerhandlungK2
"Wir können Dir dabei helfen. Deine Popularität zu steigern und somit gute Arrangements für die Zukunft ermöglichen. Dann werden wir wohl nicht zusammenkommen."	VerhandlungK21
"Da könnte ich mir folgendes vorstellen, Was hältst Du z.B. von einem Gala-Abend, bei dem Du im Mittelpunkt stehst. Desweiteren könnte wir unsere Werbeagentur beauftragen dein Profil zu schärfen bzw. Dich in den Social Media Kanälen zu promoten."	VerhandlungK21A2
"OK, prima. Wie weit könntest Du mit Deiner Forderung runter gehen?"	VerhandlungK21A2A2
"Was hältst Du von: <Angebot aus Menü>"	AngebotB1tsd
"Ich glaube das passt. So machen wir das. Den Vertrag könne wir unterschreiben"	VerhandlungE3
"Leider ist das ein Thema, über das ich heute nicht sprechen kann."	Default1
"Warum ist Dir das wichtig?"	Default2
"Da sehe ich Schwierigkeiten."	Default3
"Tut mir leid, dass ist nicht möglich."	Default4
"OK, da lässt sich vielleicht was machen"	Default5
"In dem Fall müssen wir das Gespräch abbrechen."	Default6
"Das kommt nicht in Frage"	Default7
"MENÜ für Gegenangebot: 50,55,60,65,70,75,80 Tsd. Euro"	50tsd, 55tsd, 60tsd, 65tsd, 70tsd, 75tsd, 80tsd (Angebot)
"Was hältst du von..."	Verhandlung1A00
"Wir sind bereit dir ..."	VerhandlungA1P01
"zu bieten"	VerhandlungA1P02

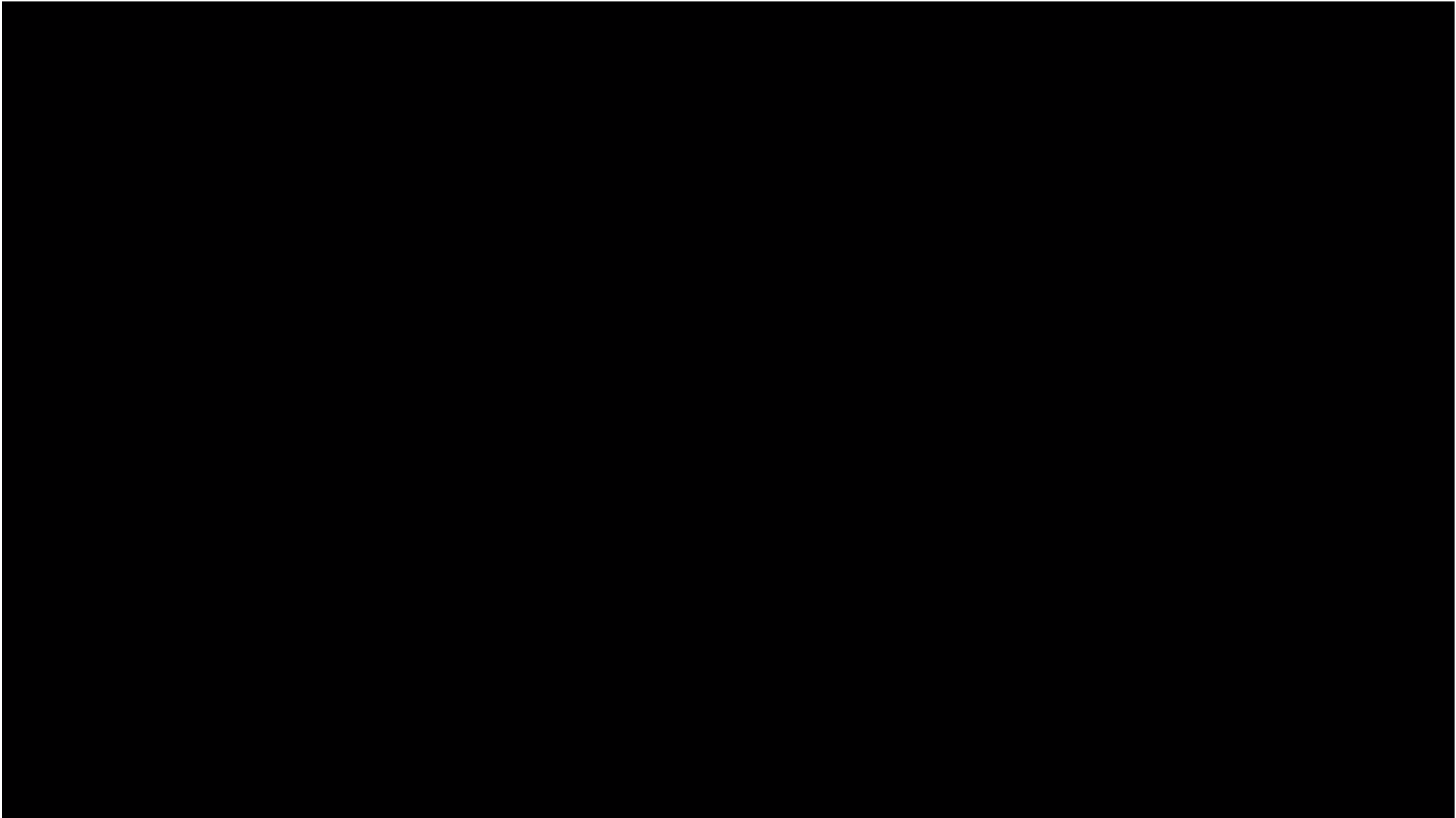


Gestaltung von ECAs

Natürliche Interaktion: KI Modelle

- STT, TTS





Ethische Fragen

- Sozialer -> überzeugender
- ECAs mehr anthropomorphisiert
- Persuasion vs. Manipulation



<https://www.tillynorwood.com>



Blascovic et al. 2002

Quellen

- Biancardi, Beatrice & Cafaro, Angelo & Pelachaud, Catherine. (2017). Analyzing first impressions of warmth and competence from observable nonverbal cues in expert-novice interactions. 341-349. 10.1145/3136755.3136779.
- Cassell, J., Bickmore, T., Campbell, L., Vilhjalmsson, H., & Yan, H. (2000). Designing embodied conversational agents. *Embodied conversational agents*, 29.
- Ekman, P., & Friesen, W. V. (1978). *Facial Action Coding System (FACS)*
- Gilbert, Michaël & Demarchi, Samuel & Urdapilleta, Isabel. (2021). FACSHuman, a software program for creating experimental material by modeling 3D facial expressions. Behavior Research Methods. 2021-04. 10.3758/s13428-021-01559-9.
- Grynszpan, O. & Han, Bora & Courgeon, Matthieu & Martin, Jean-Claude & Nadel, Jacqueline. (2014). Virtual Humans Simulating Joint Attention Based on Real-Time Eye-Tracking.
- Lugrin, B., Pelachaud, C., & Traum, D. (Eds.). (2022). *The handbook on socially interactive agents: 20 years of research on embodied conversational agents, intelligent virtual agents, and social robotics volume 2: interactivity, platforms, application*. ACM.
- McNeill, D. (1992). *Hand and mind: What gestures reveal about thought*. University of Chicago Press.
- Krop, P., Koch, M. J., Carolus, A., Latoschik, M. E., & Wienrich, C. (2024, May). The Effects of expertise, humanness, and congruence on perceived trust, warmth, competence and intention to use embodied AI. In *Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1-9).
- M. Mori, K. F. MacDorman and N. Kageki, "The Uncanny Valley [From the Field]," in IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 19, no. 2, pp. 98-100, June 2012, doi: 10.1109/MRA.2012.2192811.
- Traum, D., Marsella, S.C., Gratch, J., Lee, J., Hartholt, A. (2008). Multi-party, Multi-issue, Multi-strategy Negotiation for Multi-modal Virtual Agents. In: Prendinger, H., Lester, J., Ishizuka, M. (eds) Intelligent Virtual Agents. IVA 2008. Lecture Notes in Computer Science(), vol 5208. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-85483-8_12
- Reeves, B., & Nass, C. (1996). The media equation: How people treat computers, television, and new media like real people. Cambridge, UK, 10(10), 19-36.
- Nass, C., Fogg, B. J., & Moon, Y. (1996). Can computers be teammates?. International Journal of Human-Computer Studies, 45(6), 669-678.
- Schöbel, S., Schmitt, A., Benner, D., Sagr, M., Janson, A., & Leimeister, J. M. (2024). Charting the evolution and future of conversational agents: A research agenda along five waves and new frontiers. *Information Systems Frontiers*, 26(2), 729-754.
- Nass, C., Steuer, J., & Tauber, E. R. (1994, April). Computers are social actors. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (pp. 72-78).
- Wu, J., Du, X., Liu, Y., Tang, W., & Xue, C. (2024). How the Degree of Anthropomorphism of Human-like Robots Affects Users' Perceptual and Emotional Processing: Evidence from an EEG Study. *Sensors*, 24(15), 4809. <https://doi.org/10.3390/s24154809>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

